

A Packing of 87 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 87 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.460065. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.459583, obtained by deleting 1 of the 88 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 87 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.460065 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 87$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.459583, obtained by deleting 1 of the 88 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 87/86 = 2.465843$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N87.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 220 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

246006574289610556452579276353966067086069657736279945881677145114949471
872445220420233959752649261288710465067683257560240205507351583304644695
1

denominator:

999999999998450096161401798399088506860115979413034661322485540010128123
178407948285396185750494613887516573021590001799112389378495516117847700

B Coordinates

87 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N87.txt`.

```
174764024579 264008728966 -272446140706
-275433856520 227798337203 -26204611237
-134342876036 133743794133 176752446801
-66238285229 223660920009 -316371442399
-431803669390 -141596212833 -483932328396
51450269525 -449173539980 -369001063482
-133529726700 -108651991563 46720570160
-156224292324 79340987917 150473844735
-220455614198 -193219575814 -271174945957
32360983939 -202728903409 214674917976
291053951520 -407399657694 -91937741818
-289932225018 -86658966132 375815114893
196078447648 -216201598420 -155439285065
582507461124 46435118026 50502581751
203776890654 457756400407 -269605640548
45964345882 -245421578377 172820208916
-322854627757 59008932811 -14591069975
19303435713 -3361765833 -281158472393
224047278584 -86908671604 -372865658998
-275920844335 -42880657664 -330139370787
22123237178 48928643212 30763364347
120558960285 204452667789 -163229043361
201021678845 147014699773 38193657270
-183233331652 479599850870 -241647202700
38974046882 -297998003231 -127882219066
21296527975 -119682667458 289347647022
-646185765228 -271855992137 -42624983008
-191364020868 -229317956173 -76130510830
192434110620 -384430796838 334259536280
-278122322127 -84292329168 360785593433
-318850499563 403540262198 246139937037
88641962050 379782319933 285329387756
-546151375980 -154910724174 403995063865
-284427082607 -206404639031 -35742317897
213424009011 48495620706 -201670515946
75129447416 -59046951038 -138358501647
227834712128 -234320396841 -166743685796
167010781273 -149327943243 -138746736336
-234761414045 -69472981728 -509167835165
14517337679 216600112085 408463243182
264406057868 378104147661 -155928139943
-137513881998 -37522993670 -48411594562
131387683747 -212972725105 164868403153
-155917087087 267221717462 -24526960929
223918309701 -446585608367 -22995108817
-22296468534 398361789157 149785958764
313596945141 309273100899 114115774660
393862485365 -289306441438 460565669722
-378547653295 -90160292721 -139639698742
561304028980 -121829763296 -336691307
-276881020102 -42397943835 -59747563316
35327280919 164157765278 265127055841
-501774462410 32244374018 253042427527
-231420517660 -142871086335 302129528078
-34164577287 514388685449 96682037580
-63910354953 -227110008550 84043064628
-164845776685 486128870026 -472819166758
208388935793 188780032967 398815406200
-156576189449 -385861556263 -219325424230
121987576712 121927420921 -43251083762
194120360809 -141624200975 -401999024130
44064372597 -344374912857 196156428157
31291776675 131612968695 312109631893
-50426351314 -137726427834 69542178788
81113050469 151513098571 -452063376470
272689360184 303245558638 -141528462247
631633043336 -132828853994 42403822891
-20234712870 421427599028 -29303028300
-164158566881 310636313732 -245673769211
528243258148 361662142253 205541137628
-238774424377 304733202329 -6723015670
51312174134 -242913841833 82066892954
-18073598728 -250383380154 -273063658570
-169225483989 186689963236 602118471914
-186235037518 209511936283 -192351228348
-142720792075 272290498284 284317568255
178906693880 54081994488 137302434321
-14187325220 -5368814702 -178381661501
50105336977 -175158660018 126114887890
-187936792139 -247912721418 205050923615
90813504453 -7817071486 -10015555241
-214234755214 -520519984439 115015515728
347365550584 -29502340612 -288643967600
285649760880 269439258790 -239001203622
111547896754 -238984236296 69455126906
-227847800690 -30003856040 -552037437241
403787273429 117707096527 -288658128068
152415222020 -11371786851 -273584457165
-211438843057 88629530228 -76380595627
-373619005263 263918946530 -23093867940
170575277711 -310864625879 -35644201823
128786065598 403035541109 207509682635
160176259193 -466354139552 -41902618738
317118826579 94637095746 564554431360
366750344478 96253664665 -8117719338
-47536606400 106028127939 -85154889061
-66905486601 -20468938950 205799481894
-312393474162 81870907948 -167693711953
-126188211931 -25532723400 -411536336747
-201425685541 -56738547013 -120768474937
235952045084 157593788502 569551675654
159354541034 -154995541066 -10555253126
-139261177212 217714764766 -22621290315
-322772607403 -354799836676 -130291527633
263722451062 -706267708512 102937546974
-444175659256 -115868116041 194776423234
-278210425375 -39621439223 -133932555036
86446913095 114544129918 271462340190
-200533451406 154946715625 138855101579
-53011636164 186610626876 -209147154118
316053868885 400594003662 -274938056277
399569013273 -143623200339 -353956450460
145455056414 -316728058221 203552155683
74985339682 41841314221 251340699452
282350326802 -509127784172 -163548482499
44156606611 -558797875712 -12029089877
-459442885717 -147976805825 390451550115
105265238537 -118176773262 -59672874931
229883799968 53936764844 568141152666
-289452895482 108284213418 11677887754
-422363040821 1092698982670 -61703223910
-72027023621 -117261894712 -272987202929
178042732947 228425081918 -284433509923
-80560050444 21707455561 53779072683
520542437862 338582410598 -18560821979
192439168482 3616599416 -295317478147
-6606236243 288052862121 84182495058
54239876174 -1962674438 363997813532
265826416085 269830306610 432609311204
-191663600498 216841984912 306304504040
18209148333 -451670597024 -53708978326
-261395375516 -224152432475 10991753038
-25838726408 52648194060 -174297595904
12644672096 41005111978 -500974511548
206575177768 -322915065366 225704081266
-178070714024 9070574379 128759584759
515186904548 183019362366 99060069387
-46797622884 -78418527830 -224451301103
178488696712 -598855936449 224303604091
-36483095636 45442961207 -295393104083
239734260237 -196432539955 43480284949
509101213476 -83912826869 -384822454097
-13437469921 94593602669 -139050991043
362075037272 249392760367 -8382984082
-133417491618 -427056920402 -270264489157
-384476527331 495880583382 6270084008
141440927332 57728573180 -448636245014
-83616948227 -223795799352 -150456578908
-84635635176 -214658127113 -87851985936
592268862936 208113662979 234256796300
-525530520421 133960707746 198690116882
206532120885 271088421522 -89516153086
133759030408 365525787328 -477034277634
-66220674295 -100238211467 -100972485362
63669805147 -66962809436 -302956467053
-96903268444 212712008636 -253391674118
224534035007 -146770946393 -136414039978
-99675695234 -257189576911 -225065948135
-1919498394 40807893641 -216134017183
-185799882393 233972613714 -288438063088
-621676198452 91027194753 -118171849337
-19136904561 -256986338549 -231594775846
-124436032172 -455951011401 74231444544
233563444721 247567045103 109024202335
98931785407 -119423168526 4502217439276
21172244819 102867403028 -194389812138
103511517160 -213281861375 231920825795
-15941548835 23529396026 -211190823518
263716398693 -11914140836 85149317295
462729104546 233508161690 -299348081993
-29820526404 -12034780754 29134982764
-26841101018 -487489596989 -192893699322
307396675029 -367026441461 -361421011112
276573941283 -77603515267 504113736933
-258863722641 89437598582 236667218950
-18945559308 -380021281691 186686535407
38178792431 179644373496 28303902345
247265603953 -376225135072 110303553873
-157996242899 -370348879771 -221417277811
72904256583 333226025908 -217343970689
-326078402559 -296653218958 126397393920
-163523959043 160675028154 232680872347
-129911642707 -403354892756 -1067649703
111457039358 -89321094807 -160807932949
253192072113 283522059641 -348555122447
-33009890953 -229904308150 -568616686589
613346487179 -344647338414 154386834027
-294817833835 53285018557 -339769629736
-34155010295 92430790286 -145663202607
366198285061 114366098764 -27928541567
200401388194 -91361495672 331268220025
-202537723203 -82891086278 78582184781
55261224422 178224285204 -310239835547
-155524929834 -241273256156 -262736061952
14858682509 -311077347474 -82149784045
```

543570065921 186788568489 -151530220655
154058644976 -83796379428 726925056087
474744383283 -40919879895 -13164080274
96295399384 -38993833104 -394971397188
17559005829 -383494177766 126347466359
-26783007392 -429888533605 -82067538805
-435690227016 237438190553 204318962566
-182958587848 -296401989164 -36420375668
82902210289 -80162596288 -11408051793
30205927936 -13838489061 139129933881
86967443778 -429016989862 -7009010101
356009234258 125594190534 175561523718
-228611775961 295131851478 -59056475914
14448043307 -381995465979 -156164376409
-203310754448 -20341322082 390572822967
444599015988 -1085701060 -61646851161
442207164998 272330401416 517008691733
224641155921 -54979366489 111540164570
137306926245 231416408152 -296302617026
169625129261 -78556274640 165741429371
49454565149 786441949 -270503708590
212849288166 -232773317847 143512484205
188049265710 -466971897989 101133260334
121240346820 -318832202308 -7958086804
183215373194 230504582647 -268978868997
-36025925495 482511995165 -71463534583
-161214423741 19483988329 380387148676
-428119541212 106510426513 269758795303
-353831188820 -212551753063 -158997953121
-169454158656 335640583228 484775505104
-251507745610 507211619842 -485977203774
121690313424 586011987443 -7018161774
312371214118 19970590083 -377998670123
-225563969096 -98779575891 -206078864855
-444791276232 -1212071916424 -320402383580
-198670753503 -100544759671 396291803903
254736455181 304517895667 -43331411768
24842381471 -258947241111 -213790233568
-449376870660 172931940551 21793563208
288820972459 92438883802 123540661674
30294407726 168113747408 110587740562
308391636409 -113383789667 -34397695245
188518302230 85711842273 -145740113489
37334207117 -57074391307 102641242846
-153737779944 -41922998365 2962112002
-258457677580 13706171428 -400825445095
101030640948 607087745546 25418042510
342211823178 -54198462678 103664185705
-137507088770 -93549231270 -322055851708
249540966580 -39070606267 104445714713
-395671026943 156963039295 95869984355
-130002978835 76739637877 66813121899
-124411944877 -202301655867 -43824102803
199032508585 103851680699 161603987762
-99439243152 132428373179 -315875891482
-607920736696 -283861462725 443453862536
-134494613029 43544745157 -435416626181
-97626216717 -127143646373 10518434491
188280534264 -84160415220 228128121680
-227522994599 404212808062 286466376268
34177176505 312994589868 202973733264
144704966502 -200111971195 -97355839828
81876099288 -24558595886 -590204043573
-160722127929 -295434704973 254597786084
261298371991 380947688581 557297001735
63052027216 62399756263 10939921426
148273433223 409044191468 -27767250585
-158386982246 159982086282 -27779804178
49575828546 -182478081528 -214279084642
-420170476254 356262556022 -93954780052
333729072457 -215813236385 6655626536
515457354881 197502603999 9960655484
-217258745298 320873575622 -235788827842
-229344962596 -178655148078 228754770584
134814356518 139541685108 -304820568754
30596561516 -360277116786 12124893651
-390150516047 13828626788 96147696593
342888676936 219116156522 -273770705189
359005494861 -205981437371 -73002311269
160234515598 80289714330 407501392794
-237691736797 -22888667625 -270903736411
-41764015156 425117576142 27607550562
417473461621 -205991319482 193902380946
-174683413348 -65241670518 126043194486
-241687002747 -111956618608 -42433990338
409377963353 -347241765624 108622926137
218777418127 -18414902591 -19874845216
8232978956 -478674172698 -215454651645
-8731629656 181382485352 58976272023
-333741504321 -423174001354 393770925088
136096725586 -91795655440 -366721879665
195981367420 294574206118 159808680916
-150008053733 -73620263774 -440546559634
-49175574905 -168710907512 147033764191
-326917031885 114969469256 -150739629317
-185928848260 235058358402 -12220854269
84943723320 536369707729 1034763330582
-176392323759 -156348712761 -230992405842
127411626985 407207137961 193916621535
288350914169 -163953307365 60448463756
308094955165 -189097049428 -80171990425
-320423395287 201510038118 21780104611

360091163194 -189473101316 -340384903502
-217915828795 -470117363564 407943849682
-345703411353 -219182253701 -333014082530
253898628989 -16853418839 216711661704
294644598246 102013514494 -506711706746
-222928777509 6818535609 -382544579898
-152293041995 9616319069 -6734297369
-129798434051 17490485212 170538965033
162067923093 -27280811454 351786350690
-314422255975 422743634624 283168853665
401184012007 194176164188 -38201172917
104611014230 495683756760 -168918727445
-94550228554 -240379746097 -276913893881
-2660760828 61272617777 -259644355141
-128677775337 -295683412611 -46252397340
-316249636486 -396400178908 167698722135
107109611256 -283091252264 -53081267145
55864665521 311440393282 128644435806
-2176673254 9924045808 252266072223
254561872525 292717935054 -310487354270
-263936540404 59328523578 71876564287
612787184704 -210250417538 239532026087
-188612831981 22131483893 -327981825958
-438863857020 152765372892 165655730125
233866335147 55929862367 -191716303786
-292904438739 26802694381 -119950534328
-123948457632 96113809250 2768526416
-274096194237 -44274199685 -263907501103
-220705168433 275805749985 -338940798176
-166907357513 -517547965736 -247807329173
220211586503 -50971559949 286797531939
8752518523 292717935054 -483756857297
-86788725991 -332657165940 291270748697
-56751840978 -96626165487 86200360743
-375260680129 343405517147 29772890376
-107104229970 -154020139889 -243037924014
-94869773512 9846847492 -237157062289
-84702848177 -492939402626 -187334100107
-521595357031 -157094501180 167252709746
105993851038 154880459267 70309176977
120671407147 77027314423 158285470099
323727584386 153232618476 239878013155
116433805337 399482633696 203876839249
101761577827 28724257486 8132990741
629818200933 -339580009858 -299667291170
97343920550 -41221993896 -152362829605
16199292737 224982197766 10894461222
-293354043409 221660431788 42259126268
-157788950949 -145444350087 369357611590
27789091198 -289891470175 10533998902
191922411418 506914861067 190714132454
-200491674910 217696306818 -322780504832
291063712053 119827892125 -48047642174
403499357101 171301968815 34749329196
-52873182586 340767462035 -684653103333
-396159134631 63149886847 -74805253857
-596594033026 -481796847123 -90260097039
537022049048 13403831058 -66317401964
131957485971 67545077237 387799842764
82272063303 -11191415802 505877346740
35016902821 -237123932146 -452707403164
225962884551 4541527164 308660313006
60888634828 -723747301922 26899551425
-63568507250 -69667989071 126044253943
-62154937114 -261447888567 176338216166
-351086733829 11739495265 -181517707483
-186718959238 132702862979 75610887391
141152823784 159844830649 169989899436
472482661422 164400504111 -354130009466
114546615626 -101199474541 4860791424
-220492044205 20873680974 181191152379
-406093582675 175796545318 394591719342
245035144696 -313407463762 203026336467
39407251421 -429311677880 -284218802536
263610137159 472548851266 -153503047442
-126252313534 267109485491 308868951517
-305823067069 -73135739145 -163569713164
-145062943938 78154908199 -250112104321
35898362018 197068738912 -10799552692
381343007042 -3634699421 408829811573
-153614767472 -32858373627 182243417954
-85807895922 -39566939129 -83929433370
-241061851068 123852013176 412300189865
209831313085 -320372147603 256395442400
-186115844813 119295588695 6848828141
504178767946 211445014891 89392535002
-69605204083 -234852497686 252667337225
245658216736 280336939476 72817335956
-361135973958 -529697651366 -27452386489
119635916341 -278057706584 63841082214
-352790601503 2615281331 192178153333
-283014355779 285154849034 -134046671871
-317234453884 76568339278 305376800281
-1455160710248 -161715135197 225608818427
-167529366952 335292179391 608131388210
-118828865296 78316597388 135103567878
253884987374 -187657404320 245860233248
422025612133 12358254078 130231316900
-371849400979 -50789044609 -161183590096
-23595985 -79540020439 449079840933
-77747382196 274730068343 -102082486704
195601306154 -93967924228 268456478441

-34961048362 450606037923 -123232538683
-187444615710 -183347162170 -39369997340
-70876469377 -331457905512 42182295300
-45830003891 -155903686974 70176264963
332104420092 68312208530 -267821005341
453685504921 38699523953 -173031440618
143751133102 -367718737343 9458881949
-423843390454 463409705358 -213937584356
-197676828482 122685262364 -271582061260
83986294322 -63131411947 -296796872434
43509368799 -204808997284 -423117459009
104908369081 -187146540884 356275467784
263373219406 224853547917 108308341399
-4141874563 -443258739165 -394282700676
-6117374665 -250383472743 -148351006381
-130157292364 29559966416 110063634406
-543984883679 -263576885900 -62099514628
-61278601853 229845058 -226693616363
90479703498 -348558617589 344195085806
89424106857 444160209297 36547874027
-33219083543 -7614600573 -56541628202
56571034082 -70645651765 277302547973
-37900717019 -245218717104 -186138077503
-221450128070 -494677693700 -83240055910
145847435716 -268482335973 -184029013128
120259328217 33643928214 280897142780
682280024719 -314694303373 -66553522911
255227588571 11863604246 134348822590
-50255710526 56280887459 -496621968897
11521758567 259605798891 -12045103027
535345208127 162357114427 -277135442859
-258893083468 -79607736477 -92057242269
51203806720 309343908774 -305253420491
88638564213 -82916516096 -288631723089
62787347176 -200186113760 131519577227
-165520625729 -253626942669 272151982599
-88152966048 60146157910 3628185604024
-336509622983 175906770284 -499328184876
-17667996599 -318862893161 -71156972373
-572695623641 353452759229 -26513876491
-62315870775 -157475847787 -249869200677
73783799457 301541593131 296206059765
487582456411 117405837661 -194394720674
-43106017523 479491255409 102080112361
-426786265499 -289675546570 275143412907
71527030395 304880321990 -32059147419
131523245110 -106451418871 34632354951
76517548846 271006869820 2407908878
228393826671 80610573383 371543861476
-1230497254 202203540651 150352731994
260408977644 -52983545388 -8493404080
307137261534 -492300812912 155559258043
-165453627344 -326729559996 -187116174381
-34770518156 -295862726140 329571562702
-51748253390 -39821242741 528182675946
-386457808338 -270984520542 187708432186
227460199356 -160628304654 -230224429378
107618901668 -265769868603 202834139383
56251639311 281419151561 391868092998
579230556122 25472460921 241087362225
-227244566862 57269732743 281259662272
-81863118609 429057445339 24716599374
-313404478446 -164317213999 204808179776
312062049639 110523587824 135774114822
33940012949 -204361879263 -225133721774
43313400055 340533131825 397373556943
-169697444569 -41841418152 -275770895292
225718605867 -311593820970 202944315284
-504266589282 -560186387377 366152894138
121222098039 -38815704951 -35789474034
74182273089 -156084426316 79064664700
114101184746 179319372794 -167681853794
-346277371786 131189408279 230419618170
210165979352 164298608961 337817326930
-354231607885 478203426902 349476502174
63151638499 -308012732198 13274037226
-309552644780 63958394496 -241814485529
95360632094 157265614139 -111328306411
257245004507 -45296744491 236949449632
174402231270 -121357570720 354379291441
-368541203002 2269149445 -106802931590
-173357803142 366450231330 -530779566397
-106990984977 315384087034 230119155153
557348001196 32479333886 3010860754
-229305044525 116729562697 -304584560847
84781807794 -12087678266 529762774592
246973662241 89466352065 -55329814946
-301589239881 -361766752527 82208186952
265593796394 -308402080296 72066808106
-280393055590 -99505452071 -108021802979
368373903158 16266005612 -316784924079
222643029876 -21415983645 -287701446582
54239169846 407739444516 1809448020728
-95676273238 -1620518885 134199599912
79299437893 547126170402 169571895420
-20964590589 165999703950 23578442784
287904594708 -116820379723 49150546534
-222459988236 123538985436 -127067966554
85444620335 60195066163 337532860268
-16386564140 -75068073642 -6706167312
-302408171104 262728217048 -188965373418
-91118074227 -261179204583 -410629061708

-203263709215 -235100448492 -112568695045
44082235289 -152307729888 -234742778146
174603926747 272885511958 -450943046184
-298311905981 -160722624342 215730381465
260385691969 -52497509909 -157953665223
-257025381938 199016878059 1452820417
-130287517110 288920909231 382186366555
-28378247198 695096947163 -235806987544
-687712411171 -31751158893 -23786718671
36115277127 166512254538 417185758136
233575578506 147436099181 220778671556
441618707102 -26206406855 -565455912329
1282250565 -313833593724 24309552406
-49560176706 -168874025722 -70254427240
-284368899161 -256703459387 -327213270208
186334223901 51455850522 255551240828
99074696591 -347432496027 101428784817
-209308885399 -13665861459 189471608192
256497337615 239824890674 277722120607
405578056997 -503714051490 221107611404
141101085282 -280182998489 432371703815
-312558171416 9190604122 101645703649
-198138616482 -402582662250 -24246884796
375262285006 251608597011 -204296488874
-269954260489 222765281903 147742834152
-17919537926 -42793300906 62223786998
179274274912 130601756354 81532136172
187012450314 -569684574967 -3621388233
360835971430 295146296773 619862391363
114632677358 -69581015579 -253636196189
191520248851 -131549336794 -82594554624
-264330632826 90870841904 21823483991
273773502317 358578769950 59143345160
-110775258344 199480936303 -213567228123
18894928212 13639200471 -27111895020
-194206321557 108731700046 -298493234965
-350140312748 77200710 -216708453737
-201689329257 411705197525 -105761799334
-306624204812 -95788153786 327093230544
-290582054600 21242571214 262338479115
261848545364 -126698429172 -172386687206
-378718077390 -268906543126 374059038281
27435706181 -331772347475 39862121912
141224501083 350123575867 30335142471
-87321450423 -153746069777 41203073642
59451518776 98580429742 -502703017719
178137566621 -138391985163 25501517045
21787628015 75255493571 -359901404797
-110809192153 76192752139 -448943440760
-133294154684 448234935802 302234098221
17058533493 351852116967 -144022680972
293961387595 59895046648 -158866360846
147602329586 -173762184867 125358900509
-354918355677 -230044298569 238917218752
-19594614968 422776798829 39998030359
-235268050705 465230948280 -55899514613
-395491308767 19452869430 -23647699812
580015491563 54394311361 270200756103
306529001405 -59191936757 -182826545562
358578781697 86877141379 -214588396956
38388429023 -361783541827 -341627193075
-213012338130 -516769169419 -145594874607
439176065969 88420159118 -382524240390
-61698361700 -120195885999 -258523629158
-190544993563 181984976207 -226386484997
-327116307821 -137541357444 240512362931
-49572713386 290576106153 -59548847375
454922099793 -406362521422 252147595451
-18853051665 -136278439426 -142611988110
-214752505710 30810565065 8374850424
19477418178 -200398811055 508065956400
-281834385084 -81465035392 -279369745200
-119567378389 -286723465017 -263721132804
-194185345325 334871057609 -5508427004
311253284697 99909933510 21976951039
99193007243 -88698475742 505697304456
240738922463 584988752206 15048445713
135412852189 -61948950594 -21572862354
430508618444 102302108071 164375899051
-343744698849 578782973773 195226869739
-266457304975 -112651649856 -144788621506
405304828044 220344997688 163868965789
244442450093 -142728552587 152095496895
-13101274425 158289646456 -512713869047
-292873585817 235800423989 -80616076379
-235514298955 33032530675 644007082764
185015284004 85901548785 112830565720
222276524728 301350210203 -137342385561
-199894973839 166034192081 -123164833354
72034567875 -44716767713 -348498449223
212483234771 -97505603292 186857683087
-195566399459 -371217772314 472078646881
9577825170 191092387724 -99824589052
166533408407 -327656128251 -221106954859
56222806897 -132519524125 -13148047384
138650322283 404758852688 321586011023
-468300868022 -62015951573 23029133641
-117256941171 -195014027327 180500474281
-173540885331 106770348984 -356515916164
61206333279 -299271053322 -8227472161
-328663722701 -387643934444 90475404425
-34318454552 300216480235 91035473522

-489107184 -125977561646 -306481790913
-99401479242 63985437544 53766383438
-465014968594 334220050328 287051828902
176262159816 101864722950 -154563542048
527485020703 -107936027148 484594905119
-59496621665 -1245393878882 -118094303094
-630661176919 118309766889 30621533372
-59824189776 -124940233412 -105273665316
-10117296325 -327997583490 -88148500893
-174097678396 12077127782 126464557804
31815521388 304051455025 74644527055
418579696891 49046405896 433451586626
-280145652289 293343814538 248077013985
-135670679361 182033655701 -616354070128
218074369991 -157002043202 -78919107393
126173409273 159277827260 -260511828262
-127991520575 72516442290 430393522130
-380602792339 -152876328010 162108565116
47355804585 577639478876 75564901659
11517566893 461607145850 -216970032806
226718632763 87771006418 46949558830
-388009364873 164087994636 -145518571679
-112824661130 144245668365 -151846809185
344191204361 156725045492 -328242029247
103821665076 47336244996 -162048333851
371891526205 70604196000 424357987384
-252225614107 -23185821370 -38367435090
70638065490 392086903734 81864009113
-481855004687 169522159731 -138022560777
-155691453268 40915515353 145870668403
308077125632 311923136892 -324738013218
-44256403730 1041336020185 365980409735
34389886258 552319443298 406818295154
-232780710950 -326512730997 307009176192
-102200612018 251862407137 223777821503
106191913913 -157905837364 -95071628181
-264908609195 357271033126 -189066485296
96661764277 49016022467 -125959869173
425802455914 14507290354 -16349264860
168443804579 3394922292381 -400721769173
-241781975329 81598534549 -67728878756
11879917014 -286021767848 -224684750154
324694078855 533599341884 95230474295
166672472147 23996197422 84673035882
230697349976 -396789668551 -124400678347
88219486528 3900947222 81091022723
-135771345478 12113208972 -285022327401
-224811949891 -29490380524 -334829268954
66637015903 -60175244939 582443212521
149861454156 -71561515037 -2565602439
-259700589453 271445447223 -265659439582
-522217548966 295960362779 148238706664
283062056429 78999754118 -330867313154
-49068288650 -160946965703 226116402609
196476675173 243578001993 31211979956
-263122749787 -285228100448 -33191574025
-426310818117 142946548259 -85158186106
-128550735916 488764956132 178812080146
41014725 -45261819617 213372203579
490075628106 240218317180 125552182066
-388011932425 98968630333 -67821782862
110061946049 -41905531485 -21498151473
-163262541888 184375004981 110095236456
-59590892797 28385948342 -181006916327
46176272598 248824605453 579117705755
-2202623427679 288704184615 -369731566686
384013390023 309133490525 -478840957456
-242877336484 462699098573 123585962904
-36590366599 114297255014 -282296739194
141605755720 29546372059 327371585675
105367864870 231670002248 -43741807693
55782114507 -210505198247 208711194022
392399624208 202037333972 144419874350
-386341415519 128173428034 400853892776
-203956585610 182599888248 -513170018686
284712169315 286992754938 221964149819
-192361675660 279981646132 238004358949
430572901637 34315818942 -340307850076
-64861079745 357104873917 -106974832893
-36404972374 -475179585149 -44819531626
-218662326461 293887421362 -228836496917
-243164482901 174199388732 -202110736665
92116831994 217278533682 -15264876357
-278024449515 -241285828074 263552883421
-345229941515 178178464919 -203612643580
-12373224125 218129867082 -21058851040
39348422727 361765875884 -142990745624
-136353411781 508619404698 -483307421693
76487769426 336681486948 511866402959
-53592606612 -152044303704 11478753796
312650246970 -155408922809 -249867414996
-591052932278 -153011325984 -205069726995
-36055048571 -91184714989 -212227928445
-137099986494 -151256622306 -275303653671
-136786284058 83793743767 215403235413
12751694198 -276412200921 -192995837486
267075067595 9953252706 128603042037
-179756716194 234338345983 207470954522
-15892821698 -438438917840 261939146901
-140605204482 86970691462 119871902362
583026005410 94411125476 -178478967459
-198198367295 -26164345900 293776142413

-316098930789 -330681418983 81847165060
157677294727 44550882566 154327562445
-32059994307 -231479076794 -160459595131
9318162865 62156518037 458827232477
-359291533933 6044368242 -21253938682
383671500515 50092751100 28939028057
-240458254907 264361047898 157891378084
-61546265091 12221547413 307394257946
-384165775014 -205783521690 -29221916871
-193988985104 -98342447921 463251953069
-3181614779986 142632698830 119396182613
-176215888372 379123259461 260531713484
-178077155918 173949574384 -208685031299
-112312632227 706973980376 -150475735647
182602795975 -108559709152 285870815175
67402269855 -311767955445 -311767249276
11644050813 6624382531 121177980399
100003180469 -560188550091 -7896376884
-93972997379 123687615936 250181752608
231692635448 -174700660952 -240076559863
303917851 36394161648 128890713317
-265383481248 -61798668058 568809652609
-316139971994 -240360594783 -53180018234
229501907076 229629689382 -95450246916
95468145947 12679079520 357784275407
-227967235853 140337861322 333098710144
-227762235953 18437057611 -25752764776
577563076618 506763491059 494802480764
462865020403 -375120831479 341478322678
316027500349 -25201128699 139566603379
-159890056930 -60940389564 -382083637779
-267807794310 292572310446 -154033292869
-292994237126 -317501010024 -160429651697
-39466989570 365074070880 -346716583313
-242025782597 57865823130 2262951739
290805358577 -401330751920 -49368885198
142848647327 122584431084 -221499084346
-163924939659 298458219071 96035086997
-190204579144 -414981731732 161983301721
-67795612715 254011798629 66410840023
-279242513033 -257492295772 -549356662430
196461511866 250712816914 -85818652002
-98157065756 21195796515 -114111880882
223044883227 -50499526930 -500446742173
-268076898619 57642305102 259777277622
-590075693637 -42637466144 -73436249157
-116912146939 194561115499 151452143214
160847018126 1372405099770 417726109586
-220544115409 132843188815 -339994787373
28627509238 -48392794580 -73779757032
247933410622 272339888167 -249173985473
-260165708975 120213579694 118107817928
443872389870 -56957825621 -343652188731
129441818805 474480383305 293512509890
392730716126 -346981051177 235645627707
79081171344 -87959247722 3739389631
-257378691325 -141593902007 -474822000959
330095972548 -130702728407 -233956307113
8732927144 -563196227228 179196589215
-214608528990 223821758666 -11086717898
406345888112 3203131247963 -154727908801
4472573719 -80847097326 -169186882919
186455040537 49932562066 -37822387595
-833977677303 207497485131 -321275384309
-150787519441 -17647189535 217880118267
-232943289852 -131471554378 50666706880
343984010496 -37871323155 1342841485
-191550173574 -377399168592 -153340465996
-270163290220 316948333805 -218380847574
-46573621396 139806760280 -563484709055
31115306001 -381523228979 -48207776209
-110329157461 -353558693193 -488836482812
57443098959 -254682348909 -29375509024
571034595717 215430430911 -140401775994
135508241921 -306756724063 4371985325
-195605810764 -156774415050 247175206901
65056781643 -358183640900 33810043841
267832285421 72896372549 302370571887
455182618263 -203365702409 -201515820986
-349494744561 32943259177 214487812564
-69245901343 -45458766439 115046937345
56420290217 273791241256 -55914213765
-115490279698 123510801604 336649831940
206855993555 88040121138 174573878575
-88584287303 -261374304532 435684518149
-88357360485 -69461759586 134515144044
-265880884251 -149620164197 -344039461274
-497831055227 -42103827246 -212900349453
-90059435350 -84323696909 276102994860
-63304693745 -164034168742 -548189699033
480373748301 -22454142313 -161602444252
81733662061 709002841113 -67359171369
129434087916 135998895650 107665922924
-460205971414 372145682473 20456992382
-38274463098 327696823740 -56789488473
231520128430 -206372072818 -146995956953
271768678924 392974952123 -2748746903902
-98496220349 160782217127 182520159364
327420691370 148771807334 303723709382
249496693225 -375957456153 295685850184
-261304207564 170648542037 171360515738
-271805985819 201006226729 -334786342969

198789811273 -48257408930 -36384865586
-26013750952 -38624423767 -62203872770
-411025868347 24746461890 262031233334
366935210926 86390125631 -96599487325
176386966879 226709953700 278099192524
-40564080564 -199279656753 -50270771130
22921182408 659465721688 69594304697
155690275288 -25300527312 -566427324156
387204017371 74750527527 239182878161
431787134308 -158465371807 -97038079952
79434483847 -186135070641 326486779093
-93009012793 230585044930 -312463972241
245073654385 310975132638 590763345013
-61466494571 229973423345 -322244620236
819364953146 -5458942469 -281644177423
-12966138659 -345459165695 91680438479
65117848400 -343096906074 246611344395
-49061418310 340887308702 -57083933991
64925393797 346880782606 -10185512397
-64124778666 319360908960 181181571367
-46788762032 103625110930 -75835920072
83097106772 170507861325 291398335098
-155402447629 -301895046658 -215154704857
-56771916769 -59213539236 28978748843
107647948305 165567467126 -104799716744
315036478321 -321182792087 117065793458
260735737547 433620024540 -216947274663
118016862131 -264917513922 116724590683
-168583257541 107319098616 -270059404055
132814716217 89597519697 193526553541
82024308992 135173464144 62604419911
403199472567 -24638467426 10353095225
170119950569 18196643503 -153029372626
-46080001915 430416682879 -204373029056
-342948091110 44622372508 -151645253777
-30730646735 -291399818894 162457873725
-449572638796 351115869091 408649652323
-314557409623 -138587887543 357208548226
150188910324 85010302012 198929929676
257517749734 289361476867 5935053165
-243730139742 -307033483196 -599519903292
-302606563150 -3073991358 -613115672824
-236785326616 -63913786153 252818455190
23400221099 -535958130413 -274821739537
-9722200173 284726153474 -26963845048
49852816786 244314242983 -221093692711
-36559874463 1499525001179 -1714873264
311354164022 128325406245 -174068416270
-115657531221 351866310709 123505246353
246822519427 -121299977837 -39151166751
96699052764 -502106351581 40726456474
-436224527706 -27628982248 347430113303
172969277574 -37034003084 179199040247
78419420091 295752134587 -254423477683
375327288233 -87994982984 -63484779036
380412995648 189179916130 -71476540023
394107154104 -34687940834 399496289238
-260484454927 350793903779 46074529899
292092787201 -47761797402 -260836390411
-161071958022 -25386101768 1368686261595
290733691273 188755613939 184923988582
502026094707 -228482367017 296914736618
-50253278353 613450219959 18851703289
-297849337686 -274634768473 346782587692
175957655892 227254048385 -69877736358
118701985614 395338511642 -93293953318
-174969926628 -260971225988 -64451608799
35590478479 13793490362 322370853881
-273989670593 11182732942 -150774205997
-213924743850 -183306318509 -420441391820
-40340605701 -68381976238 -392631677761
-265096905868 17643413251 -66274459576
351310820732 -84340487755 -434651139392
85018855236 217553166574 35500316155
-39606915484 -398530938995 -82905635528
-473143627782 -241637069452 50468537954
314258449015 52849024821 39969560724
112057488602 321634829742 109695764061
211377521556 124247600314 -302094073735
-225562973668 -127499425613 -175298718153
-603151954265 310793770472 113922444813
-63456698061 147981681548 -272894309157
74821909706 512787087775 -208158968431
116684233621 -4459024443 121201018173
-219646788981 -36748440838 -554908533261
332151489089 -400263434526 -168655126792
-25096479547 -39987493735 -230127457635
-59842468322 -62260629194 -480903115550
103203632815 221456137797 -296030670184
194889565405 270028523788 -124089010940
-151706050807 296619843157 -232194734543
299924452137 -212097312848 69235566031
60436096195 123288344969 372316713490
36935885865 52168259030 34763958370
-44561595742 5587818393 -288617963906
118759559777 87119839598 -333242773130
62524024632 -454004606684 -253519099595
32595766847 309057513342 362963761449
104348672294 -298427494997 -289460658528
37172250469 -352296586984 317853353223
3263671672822 -1792166272921 34120976698
474168036333 411419516025 -194073940174
-164473614859 -173144977742 217986226881
334263610396 -69811653836 50226763982
-453324873129 132391013269 71042090686
246867874109 63166313710 231424061776
450566447449 79446603165 -339824075993
-87044898053 10875485819 669812202828
253965576911 -176050866504 -29240696887
-451530607324 117282323644 -11258782999
58397247 81910560587 97491984030
-246545911730 303110255638 -120938488528
-219554895079 -733746761050 40189003856
180760640187 -63031277705 -334502718083
-322399724913 283773363781 -159542212861
257289184774 266666987402 14254554856
-40926611403 -335313322973 -106367548984
81814217549 9122173930 143837604457
-234247748340 94933801267 -82672945123
222240169114 -55756584040 418026410606
188829814862 120673140272 66732212890
301353244996 9600193114 217550817810
60073524816 438836269266 -277255856037
-191756625815 -312301453063 -424434635151
-12910200647 -124289545264 -457684812156
-202245496565 351994998575 63112919976
27567321888 443428860042 -100322170531
352045548235 6901542415 79005277291
56552528600 192678996588 251417379447
495528303738 193069274020 -161702881868
-26732156915 -287319821971 -67848885615
-38693786139 265727632015 -166123545969
242811727042 -49658961318 -145451953375
431030566033 -22757154329 -424255513129
45089547158 -224297055158 -181452347212
-344270807389 304816346146 -320983208804
-294588195280 3659950050 -85016836342
-24134864558 -4333399945 -88174733595
-280499580922 -413346090383 335602293254
333765459393 -241510171049 -240061833908
-107891296734 218782158121 544569952619
402946516314 -423055129821 457758602546
-142424163961 -14636913826 -63461041841
-32416050445 -17678810954 -86737815781
212702182409 -42693388124 92310318586
216288010178 106707691803 -367830783965
-152280209169 -133890670524 -214858841644
102692535512 189311633112 -48680139843
452301202176 606867108634 254302767341
-226600625457 149404285313 -84244238621
36539117214 35412644672 -115492978840
389941908158 -234703689378 -49209974194
280935012644 -171775857656 -156315423627
-28238699601 88510209786 -501034223756
-19721214358 -12984713360 -271476559949
140736531238 30950043361 -423779640241
-28261650661 219561762886 365294755552
14548561259 -436952836409 69360045781
203815567155 419596088842 -16151938966
-23583911322 -8032914724 -7730670381
-142985760606 306273618003 -388464035375
-318988677322 -289762830334 -158001666501
31445229950 -331654839718 -156593751960
532768076179 -144942083051 9183026407
95679067644 27482267305 78002994853
448345791016 136386569740 -243268110243
333190584837 59470072441 -101535734227
254569157700 -476886661254 -82161809848
377995141279 -1972126314 272560382175
-38334265694 -62840590509 -147909039498
-1373389402 -181806467108 -276887896613
299607207883 -137920955265 -233799608210
-24409035617 532395735305 158539187165
-111069898058 -113336873324 -144997337858
-220737296789 -3384434304672 472623937379
-372370830945 219723631582 -122409421843
288303766811 -94466659053 477108980993
-291185404299 287439179605 191717710714
18799380823 137926614374 847659867
118974203282 188519875634 -161748849346
-122135136890 411572186618 -182085440465
26184226781 -19994934793 -13073218471
-123994101392 12449259746 479594346249
-582236774535 -324089567525 -64789657348
101906513383 -94105829461 -64736966962
210614184384 -25641708495 146623866175
140720370084 -93604993579 11563475056
164460514907 80056314549 -7869607122
271576002637 -242714305831 -239886712305
-105743782524 -256354981805 -116174997549
-185938898650 -556388802896 238623903174
83217622351 177287619256 -116121647005
-423892342696 -309606678165 -127611952248
-399367556575 470865168077 -234754033853
-192363373035 61150447718 399254093409
117093068959 95497771198 246346131728
-212262509358 54403436437 604318649407
-366215523761 40924199490 -365555208434
-58557340553 259385075877 91418170557
24475888484 313692800001 1345605024139
387246374639 -133402646110 -118092817788
51708764715 -144484989573 470841178783
-1846535115 616742512623 -218318992249
-74729100849 452804612870 194565035110
499098244133 11168635651 257221779630
100615454832 -141166531327 -111285497474
222960680441 78345181167 -14107765629
341605025013 306646025103 29978905267
-131653383332 -44856517135 -184469492125
106305445901 -85380063935 433038252114
-67878437607 18176881260 -100056002884
295400340294 164762337995 165306596224
117739719659 -333637861270 -33073288500
514347750782 -298507384596 -343539182556
-51103965824 -50049223495 -381128909094
-91426799996 -37277461381 233205956561
395248453954 180803852306 -125734594193
158966621544 220849786085 -149671366478
21680354558 -346890572760 -41873988940
44075841859 189701935077 -55230034068
-18859226997 290342537210 -2434047889
-56741457502 -293304144842 -115054598667
-280081635274 -147825786984 321800352129
-394255566016 319531869670 435956897149
271655263511 337665961982 -459071997582
376027002441 70338411208 -30479392021
286148187094 72949977291 150331677727
389540788982 -257329549729 263679621073
432924295529 3170483290 513063650824
99917360285 339582767788 183891479511
-46697048076 -350097018573 -238460163898
-241510721462 34375562819 -29778188632
167713419229 -2665417373616 82144793512
-30625296602 446942004426 575480447710
-189183238516 -55619710284 -55903752989
-21535622827 84443305491 180894327491
94722325586 263195301716 229106411350
-209442949417 229198890998 -83813127067
-330619196473 -146063199996 190639374374
488114284414 -19197856419 -111382803977
176052953949 440093886332 -320671727440
-66749053324 155325849066 -158729399214
-69831547980 191508865724 -217776467086
67247629461 422817424400 198701945778
432034545843 -123213034179 -82651967217
38422106317 -81329514064 -177721892566
380139024967 -81914978811 61037145786
-429488801353 34281778073 -313245778353
-21437148840 -428452438654 411717232108
-499009087358 -252078689112 -874570597
-280135685414 -227229298281 -29373040151
-306362529192 135747105209 494857054109
-69057148039 305095350447 218121299285
-63062546074 -557912762813 309314667464
151157496001 -116761021166 -258891146687
-253965986874 252925829949 119031235693
-97318069463 460120345989 -92318601414
-408799483607 -2848176357 323703102561
236422244249 98085173586 229967001574
-67373141475 203921221752 -153681195468
-317346260678 -36873424957 -509314152622
197445290523 129029127776 39072478838
761617862 80953633011 -12386781841
-257693605667 303951419589 -137032500273
244278604470 -67601304150 68373995117
127905231799 48693779030 -184084151082
292421017446 189818633061 -753317081827
-148462485991 -306619504620 18276594344
-274186235944 26531371611 -26265277749
-200365906460 199279407827 11169059690
332800620388 -105354740816 321249118323
52184010988 380857755458 81805236668
-252311741940 431027292268 -64593892859
-226367172476 285497514445 -58146340210
36645452152 -84127067142 -246880860161
-209568300000 205385046726 -31189132925
15452474482 -476266947341 -361114555236
636959177498 157447436663 191666799676
232869333619 243821805603 41557304614
-151271189250 -84736961542 128983461197
-63664218166 -190291277219 63378983823
-525027426434 -1412235664 -209747858779
94523713217 -43112424275 -277595073106
-61644386248 -309166761990 405865478166
325964219438 -287785298387 -372991493700
202074700314 -145295668458 48293906464
-6002545411 -10042504118 -320501813951
-25450018862 -642352102572 15422917945
248515787958 -273860707859 174103668810
437861393346 230071406040 244099328863
-164466014022 -27401001577 -60754945662
263448950390 -139029419867 1510368672
295267791955 -178349793905 -201123230663
-251060049482 -286419909212 242046279450
-227896300246 -106347292246 -256300138401
106548204663 92788356548 -402965520999
20006774646 -176264778461 -256196449146
-30362308395 -180318202138 546729637822
169113194157 -101856382377 301772132500
340671841128 -65050874079 -222717836616
-290828577451 144866087148 310812629186
-190770806938 -155012476076 -235960352978
-425776094084 -107729252669 -33394096136
-288854439113 129577365447 83343716932
75546716277 -64646822873 -136996428710
-55612559522 195181751187 -7503362752

113704452689 336728059290 131073202966
103195929047 -323251071500 142521676421
-201838265891 -535443463552 190363748854
233691519695 -143917282879 341763416289
226611550086 4558084511930 153983059866
290186305862 53049390085 -107079294709
-453249554635 318329054807 212374094446
-36835549228 12675040131 516727279121
-479349024677 -83730290858 -106142210152
-485221496686 413706075260 154984661825
4912738883 62682310997 -176511003744
-155617826037 410551023234 324377339964
86046283405 20179623831 -211323353766
-171172624892 -3456180606 41970747479
110190957558 -279569944789 14666443104
142445549888 -254151273783 88055126542
412119221163 202041089931 331968570319
433183404788 69285579172 129290082889
77905314245 -29236966745 -52423623369
-143535928267 -249986305442 557785496676
-234713614646 -563622162057 39067473485
-28232453918 194948492836 -229597377475
-656759397 -35215183847 109126629771
173993330065 287678239291 -322883459999
-6429695163 -180656200615 -75497608862
-42990244255 124909713080 44098680294
474248257834 -438340092357 248994773159
449595760347 140164365646 -137124208073
-339148140220 -31894925999 -170393017418
-345373627337 -342290719087 -442834558299
-8469504511 -332395376788 223554365200
-100666795590 -341054176279 64275133219
-217738453523 196837827569 490457469618
-154708754013 -710277911125 -351890483918
-102361125049 -15227049097 -154063227210
378383821867 67904778691 -293621122050
117161077993 221485149749 -24937744393
-239644474372 369389310651 206380296959
11224078558 279438077026 -102553246249
512974151946 -216707135516 2210021835
240531844857 280480523953 182912268803
210064524206 16995175860 -229460137752
-331479122042 209934823049 -39059418295
-206387883220 225458260721 216084202794
-105475024969 -187869049905 -144581179799
227866913265 -57068626398 -187449301759
-516011780238 -71002245954 -104973070423
68315124986 -380828505250 492409510626
-209499990161 90298198271 -725628350
-171222737603 -174082218029 571173328897
108914818031 -282123809895 -96983900758
-25844591729 -132686488602 161547270915
111153625496 380912892486 -28869436101
38180523496 -147358285346 24668697260
-221057282988 -536678273473 -364308256600
-308540086859 97626029266 -434832173292
-98075049027 276045261432 -117640476874
179838153050 15441734035 -327625795785
-160407306465 1445208054289 497219059417
-150579782633 -53515642596 -322397529212
-177540039001 112555129678 54474763234
39523148647 244227364022 447853696836
-157227082750 312131636856 -220946831609
-535515703974 -161410323316 54513647074
228982651142 -88499635231 -267283789606
-221071586586 -37227136633 -48435579644
519349007735 2647473360629 -69425712984
26568624362 -182943571140 -15053368862
-23689998210 -409591314143 44613961458
126005337239 467745090892 -21121869892
-285804563117 484620397249 -57142066977
-364435219934 -232442902252 -136462989096
-308539595117 249307009783 -124960356543
-155671310811 -180604137752 135368347700
136702974458 52151233722 455931081611
59809516623 -83296065104 -317226548060
8811093513 -125767125659 -365794658082
-193322064893 -34620216425 -367036164611
218133216628 -432923452643 -352077930521
-75075969372 -511518621919 173656146176
80024942704 357952536820 -251890829391
41445863434 290510185209 -268441432277
-15713043604 142479301751 110458613209
186471416207 200067028757 6955330673
-603769561575 73784659180 165176772122
27275725366 -284552648782 -53214702524
-436244163221 127211583803 -196013492202
477737428069 148923702740 -81779426737
109601353744 -1330743331519 10709083499
-140801730821 160453283383 -312903000678
1855894095 173579723427 230028897157
191714820810 67836530246 15062632549
-14474330053 330718321162 181086112401
310575454375 -53502964838 -222156406444
377001586066 -460572052747 -81166927963
-485295426135 -183991824085 -409405579875
-179780582302 -53284185367 -592320813163
216140434140 254857462548 -165518522879
230097951962 46782760271 36771253715
-197133076332 235926986475 67660604024
-224285185852 -116020189483 625168691208
49066031506 547375281371 -185695653717
72851223987 -320463907682 -77740727760
283091276692 -77988900895 -99620842935
-43511456784 -414815489828 36289494422
-192517717228 157306153987 289850471365
-285925184662 -591965528095 345543360123
236645836174 2739997034 -54672418260
53125948848 267688727145 -328406786519
-268169249377 195545879234 112750308070
322597243674 219598417336 374144608204
-30804880214 14236073194 -49613371830
-202397468649 171120251960 19234979032
224189636004 73884714299 42356148855
24768200019 112215081876 -114077350180
-192985253408 38947025513 9079654496
399872337757 145065534195 627765195655
-325329772381 186715298542 -20407260082
-410577234444 194727114248 331030431660
-59911779681 98341678113 -133347706867
-61323771819 -108947100743 346781881903
-176876157071 41391625387 211508650573
-355491953058 109936318856 -31643026979
-114067689626 224023100445 576702849608
-237958078068 131580076478 294850889492
-205936616443 -402501204808 -10598889566
-668303838800 -168976083715 -95074964126
280520184966 -411053568344 157325332353
-158574298 -272810042879 -114464501796
-180027205075 -183686093019 252921294398
232285325828 110869099789 94592672281
178065375036 178682906416 145683737635
-229349863581 -234071299656 -48594688446
115350549765 -96425255706 -55604994673
116774646204 -389068564791 500101257966
-292740837097 -195748783570 95902244242
354465780013 -33593527467 62430044908
-107557704445 -134581181746 -87634550507
-21776029965 363220638650 -45341402354
-84867341165 -194434615804 -21203575136
14453511216 417997542740 288234919911
279794670911 -401332334268 390071339422
407588544944 -196022430377 -337255145887
-127056993335 -193428727237 191691176991
178291139881 27681508103 629721253101
-36155568419 -146347092029 354667167720
-293997459826 -267093087610 -30141434080
264186721010 -170478569817 -27389498519
-176988294150 115603417837 -2791886622
271711231297 108564950618 -135676230380
462784716410 318777022404 10401910887
-138343266488 -160196907869 -28714920232
-2118818778800 -116939054769 -266211071642
598527931712 -353539907149 -212661536599
-96887115590 94440973067 242748488153
-141665350230 43226232591 17268055207
533649977538 183747258948 364253924049
18473798846 253682109543 50415227474
-138350123383 528125216255 -311603843630
-86696430546 172707146475 521635407518
-253685854943 75505949702 71152231366
267070210628 383585506959 -268676854593
253091711946 3741055905 -159380560970
-101468963320 223548090693 21236692603
49503597658 30746573959 -201990431215
-27791548897 258666731683 -82897571223
-93427500230 -97271368671 -410681032959
57505601108 81479910020 -200052136913
71042465261 -188185632273 317669547151
132137550663 -321191136244 86290478004
-156085057235 -290254553968 -48583750669
-367256530338 -116430589410 -376180335308
8159127677 86400289004 192302850451
14131252722 -28164744981 52839867459
185084597390 903024456848 -237366942270
-293077968088 330220811921 250163221009
-187709705355 -508121661451 -136206498945
-65064840343 -532231567453 31507786770
622019195953 -246482267811 -15788230658
71316117860 -39252471938 -46199125569
297996919086 148196585499 -437760475049
-118087402133 29071239976 -53061131979
-400399221038 -70416702514 -26764130373
-304987627600 181578745917 -113485822437
-311081728300 -142301689802 68759513960
-89391331008 -113667766970 -603800012598
-36007918411 -397419520103 7201057234
351159898267 6113501254 39631742667
513270630350 -86937834902 -87436000909
-58300441445 -449195308076 206759382441
18320900036 -146590098158 -178472412570
213569563112 96354809790 -102882629686
189828914507 -306569512338 -390559123534
93744625163 -5476332158 454822345388
-91133594418 1416653042491 -157887796200
-8382997605 52493442958 -214023004383
-120656880921 210830467045 8413818488
599226127739 129117264954 157170021988
-173422377396 9073289056 261642833404
266636553817 286256796882 91152191512
115018243880 126172106516 447030539887
254814883356 -272989997968 -258509149240
348661126012 32045143435 -101106498888
-15203444062 -197454471165 237641992626
-111771575714 121128525456 -80570259033
20218731272 9077358402 99351828779
106024608733 -216576603000 -225834822386
387440023802 11063224033 -86042768399
12329721181 -16397748579 603867874474
55925744343 237424844668 3361164593
-299391741066 -296398400930 -14052156665
516605772496 179814543362 52322365749
-195297629879 -114998931266 -209491779678
-360916753658 312696585083 197657126773
162782101350 -661806729118 362761622258
-114620450261 -284734754412 -184874024420
-198398774241 168870498070 -121804498331
87491423864 -143470533112 -115034814071
71111791729 149985409628 -287135289091
230981311095 244870021653 -373999913606
228914584408 122501484954 17862407699
342366930035 -163394406129 150931774473
-173486320788 67953795182 623758761332
181406710830 60930844106 29373401557
-321652281107 71266377521 -423901460316
365463395723 -515909527097 -82226213925
213212516568 274678423211 -181406849732
-190587236466 339449623026 145210345649
-276895015536 -426311114049 -1926626591802
491038165406 8531825421 80976250239
110530952902 293934190060 -119162800012
175586582176 315110227228 -258941489807
318354693029 182585915587 86687159366
-248467870458 -253164799581 320509520423
-62525007626 -45386360954 -146332959531
98697988366 484558918507 -111984374992
-66474767222 346209793494 125221669848
286908395803 -361243666484 493656661574
-65321644633 121853479964 180488949647
129373408381 142664463438 -25043697626
488603421022 -449467267518 -415219951364
-423272052768 -178723755909 -265476812447
-255802334006 -138117669328 -206667316493
-292997023996 91888875340 146483577999
262250455298 128718898991 182099552540
-166625275434 11663866711 -295879846538
-13776452202 51681263505 248178449658
310653783691 -234117146509 -333905064212
-96357306534 296535130696 -47349554735
-153432932549 229420977401 101117963478
-282730521943 -86840650177 42461848469
258279240748 467069535307 -118812667020
-401514592754 -32126455087 16408287960
312020407443 36849976800 276893303800
-150046679754 409419123497 95526874311
90966679135 -84530335961 -141370306524
23408388540 88814013189 105295682557
-316472806002 208511024804 122169895622
-149229089318 282868510015 -85190935041
-329463986379 -373289164535 -204564683334
333857063456 93746526053 -259568840543
247327396065 -233083134174 756431109407
-174680459056 -260628256668 -112855537263
576075418796 282340465529 -150429012478
74357190420 30756667270 490636908063
-204964083834 -287990770359 -168799207468
1389956507 46185966789 -117329935691
414049745657 53182518083 337875408720
93693185950 -362594667078 -412279022685
104135974152 -306329842244 -14909155884
24199991417 113378642148 -280869822209
-242373570292 -102962340499 211471615806
224736854122 88079210429 -225254657543
38967431644 -379714472724 222103207431
-127201880754 50516154032 88500676616
-331175573979 470368669522 -264942492197
-348316315773 -97993241502 -68538263804
150248713150 73640922766 -2267773181130
219058681811 -438068031699 -228479509059